Catalisa.

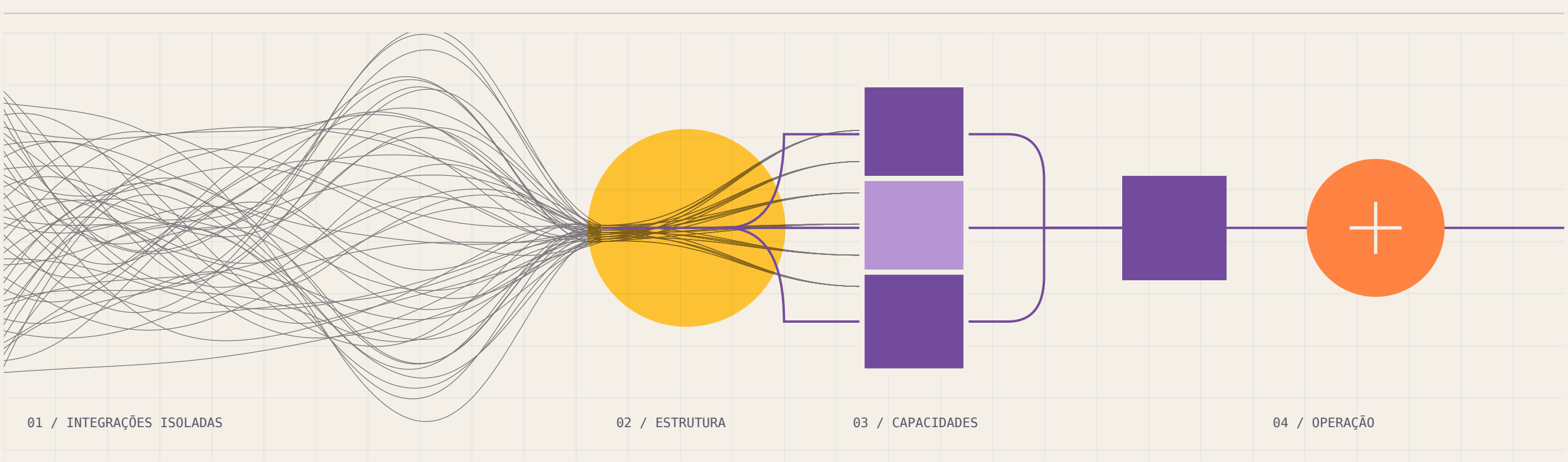
PRODUTO + ENGENHARIA + INFRAESTRUTURA

KLEDERSON BUENO / CORTE 20.10.2026

Complexidade vira capacidade.

Da conversa ao crédito.
Da ideia à operação.

Três bases construídas na mesma evolução: a experiência Catalisa, os serviços reutilizáveis e a infraestrutura que os conecta. Um sistema para compor, decidir e operar.



INTEGRAÇÕES → CAPACIDADES → PRODUTOS

Desenho conceitual, sem escala quantitativa.

Construção registrada: 10.11.2025 – 20.10.2026

Janela analisada: 20.10.2024 – 20.10.2026

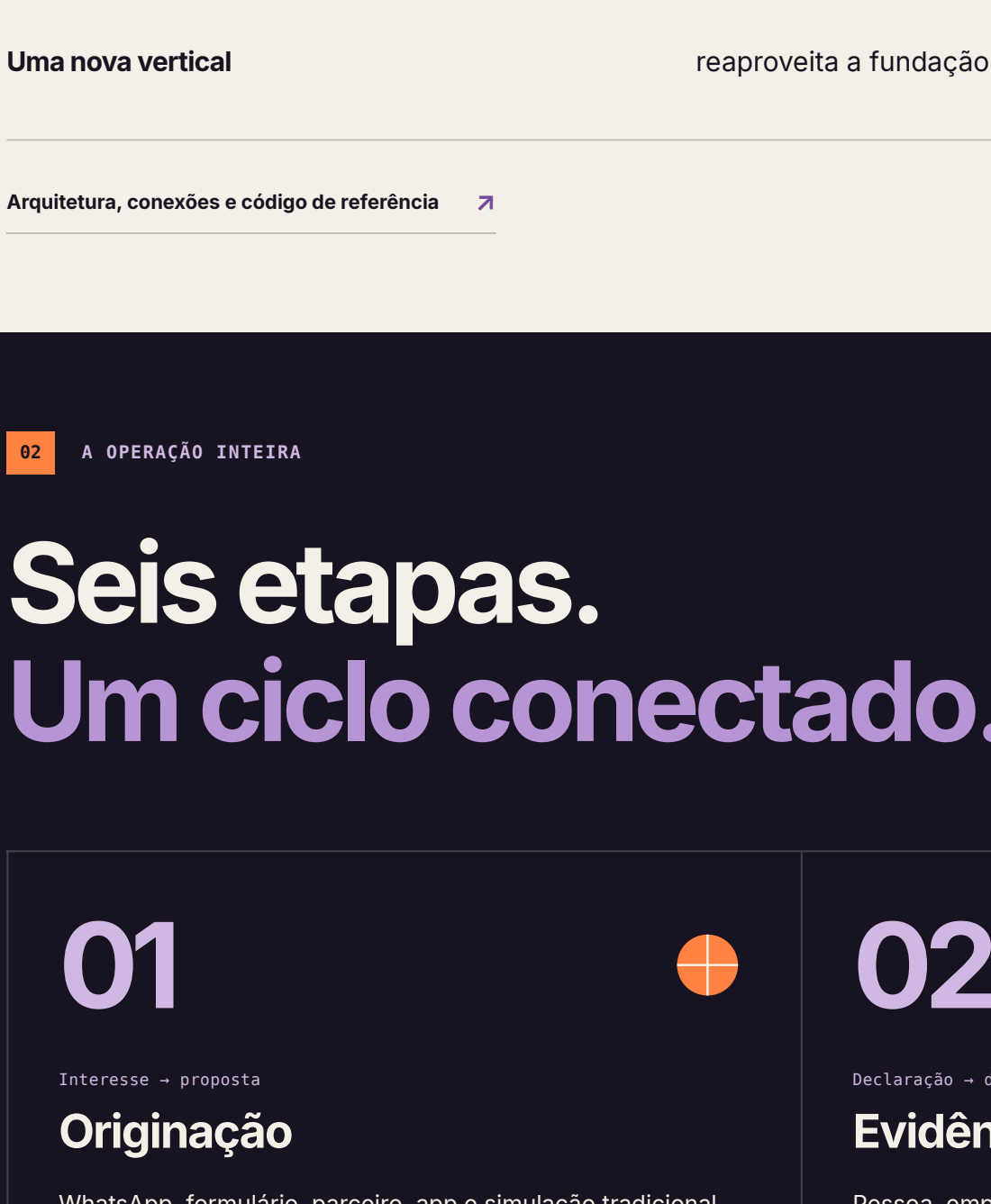
2.840	110	159	222
PRs integrados	**frentes de valor**	**diretórios indexados**	**tipos de ação**
Merge alcançável na principal	Oito áreas de entrega	86 Catalisa · 42 BBs · 31 Developy	No schema de workflows

PRs incluem manutenção, correções e evolução. Frentes são recortes editoriais; não são 110 produtos independentes.

01 AS TRÊS BASES

O produto aparece. A fundação sustenta.

Experiência, capacidades comuns e operação têm fronteiras próprias. O valor nasce das conexões entre elas.



Vista conceitual em camadas.
Os volumes não representam quantidade.

01 / EXPERIÊNCIA E PRODUTO

1.906
PRs integrados

Catalisa

Crédito, banco, Decision, CRM e IA. Interfaces e jornadas aplicam as regras de cada produto.

86 diretórios · 1.367 arquivos de teste

Desde 10.11.2025

02 / SERVIÇOS REUTILIZÁVEIS

606
PRs integrados

Building Blocks

Identidade, BaaS, cálculo, decisão, biometria, documentos, canais e dados com contratos compartilhados.

42 diretórios · 1.009 arquivos de teste

Desde 25.11.2025

03 / INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO

328
PRs integrados

Developy Cloud

Launch publica. Mesh conecta. Beacon resolve nomes e certificados. Dados e observabilidade sustentam a operação.

31 diretórios · 334 arquivos de teste

Desde 03.03.2026

Uma nova vertical reaproveita a fundação → **acrescenta a regra do seu domínio**

Arquitetura, conexões e código de referência ↗

02 A OPERAÇÃO INTEIRA

Seis etapas. Um ciclo conectado.

Do interesse inicial ao acompanhamento da carteira: cada passagem entrega contexto à próxima e conserva um controle.

01

Interesse → proposta

Originação

WhatsApp, formulário, parceiro, app e simulação tradicional ou por IA.

CONTROLE

Produto, origem e condições coerentes entre canais.

Fontes da etapa ↗

02

Declaração → dossiê

Evidências

Pessoa, empresa, representação, biometria, documentos e lastro confirmado na fonte.

CONTROLE

Origem do dado, autorização e pendências de revisão.

Fontes da etapa ↗

03

Dossiê → condições

Decisão

Política versionada, cálculo, limites, exposição, Decision e revisão na Mesa.

CONTROLE

Alçada, exceção e responsabilidade pela decisão.

Fontes da etapa ↗

04

Aprovação → aceite

Formalização

Instrumento, contrato-mestre, aditivo, documento e assinatura vinculada à operação.

CONTROLE

O aceite do termo vigente condiciona o avanço.

Fontes da etapa ↗

05

Autorização → liquidação

Dinheiro

Saldo gastável, bloqueios, assinatura, Pix idempotente e trava consentida de recebíveis.

CONTROLE

Uma tentativa ou transferId não equivale a pagamento.

Fontes da etapa ↗

06

Operação → carteira

Continuidade

Parcelas, concentração, provisão, prévia SCR, cobrança, renegociação e portal.

CONTROLE

Cada desfecho conserva a relação com a obrigação original.

Fontes da etapa ↗

↳ O histórico retorna ao relacionamento e informa a próxima ação.

ATRAVESSAM TODO O CICLO — Identidade e governança · Workflows e eventos · IA com contexto · Infraestrutura

03 O QUE FOI CONSTRUÍDO

Oito áreas. 110 frentes conectadas.

Uma visão completa das capacidades, do valor que habilitam e do alcance da evidência. Cada área também abre suas frentes, sem sair desta página.

01	Crédito	29	02	Banking	15	03	Decision	10	04	IA aplicada	18
05	WhatsApp + CRM	7	06	Developy Cloud	14	07	Segurança	8	08	Ecossistema	9

01 / 29 FRENTES

Crédito, do interesse à carteira.

Um ciclo operacional compartilhado sustenta modalidades, lastros e canais diferentes.

Compor a oferta

Crédito-base, catálogo versionado, cálculo financeiro e simulação por formulário ou conversa. Recebíveis, veículos, imóveis, pessoal, consignado, rural e rebanho acrescentam suas particularidades.

Controlar a operação

Limites e exposição, política por casa/produto/parceiro, negociação com alçada, garantias, prazos, instrumentos, contrato-mestre, aditivos e assinatura condicionam o avanço.

Fechar o ciclo

Parceiros e comissões, desembolso confirmado por liquidação, parcelas, carteira, concentração, aging, provisão, prévia SCR, cobrança, renegociação e portal do cliente. Lastro confirmado na fonte e trava consentida ligam recebível e pagamento.

O QUE ISSO HABILITA — Novas modalidades reaproveitam a mesma operação e acrescentam regras do seu domínio.

Alcance no corte. Rebanho usa contexto de demonstração; prévia SCR e provisão não comprovam homologação regulatória. Integrações dependem dos provedores e da atualização das instalações.

Capítulo completo e fontes ↗

02 / 15 FRENTES

Dinheiro com estado e autorização.

App, desktop e backoffice encontram uma fachada bancária sobre serviços BaaS.

Conta e acesso

Abertura com documento, selfie e revisão; vínculo de aparelho e recuperação; núcleo nativo compartilhado e configuração remota da experiência.

Autorizar e movimentar

Assinatura pelo aparelho, step-up no servidor, mandatos, quatro olhos e representação empresarial. Saldo considera bloqueios e saídas em voo; Pix trata desfecho desconhecido e retry idempotente.

Distribuir e acompanhar

Desktop aprovado no celular, console com permissões, conexão entre crédito e banco, conteúdo por capacidade e eventos para acompanhar funis.

O QUE ISSO HABILITA — Serviços financeiros e crédito ganham uma experiência de marca própria com controles comuns.

Alcance no corte. Adaptadores não equivalem à homologação de todos os provedores; app implementado não comprova publicação nas lojas. Os ensaios de saldo têm casos parciais registrados.

Capítulo completo e fontes ↗

03 / 10 FRENTES

Decidir. Explicar. Revisar.

O motor de regras e a orquestração das fontes conservam funções distintas.

Política como produto

Editor visual, versões publicadas, DRD, condições e fontes. Simulação histórica e campeão contra desafiante permitem examinar alterações.

Responsabilidade humana

Mesa genérica com casos, fila, atribuição, alçada, lock otimista, idempotência e quatro olhos. Origem, trace e veredito acompanham a revisão.

Distribuição

Console SaaS e modo instalado em painel/kit; ambientes, subcontas, cotas, insights por IA e funil por etapa compõem a superfície do produto.

O QUE ISSO HABILITA — A mesma capacidade serve à concessão e à revisão de outros domínios, com explicação preservada.

Alcance no corte. Stripe, prova final de alguns caminhos, simulador e reinstalação tinham pendências no corte. Código de cobrança não demonstra receita recorrente.

Capítulo completo e fontes ↗

04 / 18 FRENTES

O contexto encontra a execução.

Um núcleo compartilhado conecta modelos, conhecimento e ferramentas às regras do produto.

Core e composição

Providers e credenciais comuns, execução de ferramentas, skills contextuais, especificação prévia, preview, validação semântica e biblioteca de exemplos aprovados.

Conhecimento próprio

Owner obrigatório, contexto abaixo do tenant, ingestão de PDF/DOCX/texto, índice pgvector reconstruível, busca ativa e exclusão. Conectores consultam o dado vivo; avaliações verificam referências e contexto.

Atendimento que vira trabalho

Vídeo, gravação, transcrição, copiloto por perfil e dossiê; reuniões externas por worker. Ferramentas operam a mesa e produzem rascunhos e configurações sujeitos à aprovação.

O QUE ISSO HABILITA — A conversa consulta e executa pelo domínio, com conhecimento e autorização do contexto certo.

Alcance no corte. Seis modelos OpenAI/Grok foram exercidos por API e navegador; não é taxa global de confiabilidade. Anthropic e NIM tinham limites próprios; staging do RAG sem índice permanecia bloqueado no seguimento.

Capítulo completo e fontes ↗

05 / 7 FRENTES

A conversa vira uma operação.

O canal sai do core e passa a alimentar processos próprios de cada conta.

Canal reutilizável

WhatsApp extraído para building block, canal oficial, comércio e gestão Meta; evolução de sessão, identidade e envio em múltiplos workers.

Processo explícito

Canvas visual, dependências, eventos, filas, espera e retenção estruturam a automação. O schema registra 222 tipos de ação.

Relacionamento recorrente

CRM hierárquico, tipos, campos, funis e concessões por conta. Metas, responsáveis, rotinas e carteira de atenção conectam acompanhamento e execução.

O QUE ISSO HABILITA — Relacionamento, atendimento e automação passam a compartilhar contexto e processo.

Alcance no corte. O acervo registra correções específicas; não mede uma taxa global de entrega WhatsApp. Política de retenção implementada não significa histórico já acumulado por todo o prazo.

Capítulo completo e fontes ↗

06 / 14 FRENTES

Uma plataforma para operar a plataforma.

Publicação, rede, dados e operação evoluem junto dos produtos que dependem deles.

Publicar e conectar

Launch com imagem/template nativo, réplicas, domínios, certificados, IPAM e malha direta. Afinidade de SSE relaciona navegador e réplica.

Persistir e recuperar

Postgres off-node, failover assistido, cache, storage e mensageria gerenciados; estado durável do controle, backups e disciplina de recuperação.

Observar e evoluir

Saúde por runtime, reconciliação, Pulse/Radar/Signal, builder remoto, publicação determinística, proteção do plano de controle e ensaios de memória, build e latência.

O QUE ISSO HABILITA — As dependências de operação tornam-se capacidades reutilizáveis, com efeito direto na experiência.

Alcance no corte. Rolling update foi provado com duas réplicas; standby e backup não demonstram recuperação integral nem SLA da cadeia. Fases seguintes do Signal permaneciam abertas.

Capítulo completo e fontes ↗

07 / 8 FRENTES

A confiança atravessa as camadas.

Autorização e integridade fazem parte do produto, do serviço e da infraestrutura.

Fronteiras reais

IAM como fonte de verdade, isolamento por tenant, acesso por pessoa, guardas de sessão, navegador e endpoints públicos. Auditoria interna tratou falhas confirmadas de autorização e execução.

Segredo e evidência

Credenciais cifradas e separadas por ambiente; exposição mascarada com revelação restrita; trilha com corrente de hash e verificação de integridade.

Identidade e ciclo de vida

Biometria com captura, evidência e revisão; pessoa, empresa e representação com origem e validade; minimização, retenção e limites do operador.

O QUE ISSO HABILITA — Os controles deixam de depender apenas da interface ou de instruções dadas a uma pessoa ou agente.

Alcance no corte. Auditorias e avaliações são internas. O acervo não comprova certificação independente, ausência de vulnerabilidades ou prova retroativa de registros anteriores.

Capítulo completo e fontes ↗

08 / 9 FRENTES

A base se transforma em produtos.

Distribuição, experiência e monetização reaproveitam as capacidades já construídas.

Instalar e cobrar

Pacotes compõem workflows, agentes e configuração; planos, assinatura e consumo formam um núcleo de monetização reutilizável.

Aplicar em verticais

Recrutamento, clínica, jurídico, fitness e consultoria usam canais, dados e automação comuns. Conectores aproximam sistemas de trabalho e comércio.

Operar e explicar

Design system, SDKs, documentação e provas de produto acompanham a engenharia. Simplificação de legado, pesquisa comercial e apresentações também integram o trabalho.

O QUE ISSO HABILITA — Cada novo produto pode partir de uma fundação comum e concentrar esforço nas particularidades da jornada.

Alcance no corte. Catálogo, instalação efetiva, MVP, demo e operação comercial são estados diferentes. A remoção do admin antigo ficou em ramo. Propostas e preços não comprovam clientes pagantes.

Capítulo completo e fontes ↗

IA / DO CONHECIMENTO À AÇÃO

Consultar é o começo. Operar é o passo seguinte.

O AI Core atende Assistant, agentes e workflows. A mesma regra do produto que governa a tela governa a ferramenta.

01 →
Conhecimento
Documento, dado vivo e dossiê. Owner e contexto delimitam o que pode ser recuperado.

02 →
Composição
Skills selecionam ferramentas; especificação e validação preparam o plano e seu preview.

03 →
Aprovação
A pessoa revisa a configuração e autoriza. Recursos de atendimento são criados inativos.

04
Execução
Ferramentas chamam serviços do domínio; resultados e ids confirmados tornam a ação observável.

NO CORTE / 20 OUT CRM com preparação guiada e aprovação; responsáveis por metas e rotinas; seis modelos OpenAI/Grok exercidos por API e navegador em staging e produção. Sem rollback transacional ou retomada automática de falha parcial.

Avanços, testes e pendências ↗

04 A EVOLUÇÃO REGISTRADA

As peças se tornam um sistema.

A janela é de 24 meses. Os primeiros registros aparecem em novembro de 2025; a Developy começa em março de 2026.

01

NOV 2025 – FEV 2026

O canal vira plataforma

Mensageria, CRM, workflows visuais e identidade criam a base para os produtos que viriam depois.

02

MAR – JUN 2026

As peças aprendem a trabalhar juntas

WhatsApp sai do core. AI Core, orquestração e infraestrutura tornam capacidades reutilizáveis.

03

JUL 2026

Conversa começa a virar trabalho

Dados, vídeo, transcrição e copiloto conectam o atendimento à execução.

04

AGO 2026

Contexto próprio, fronteiras mais fortes

RAG, isolamento, revisão de segurança e recuperação operacional preparam uma base mais exigente.

05

SET 2026

Nasce uma máquina de crédito

Produtos, lastros e instrumentos passam a compartilhar a mesma operação. Banking e Decision ganham forma de produto.

06

01 – 19 OUT 2026

Da decisão ao dinheiro e à evidência

Mesa, consentimento, assinatura, lastro confirmado e travas unem a jornada financeira.

07

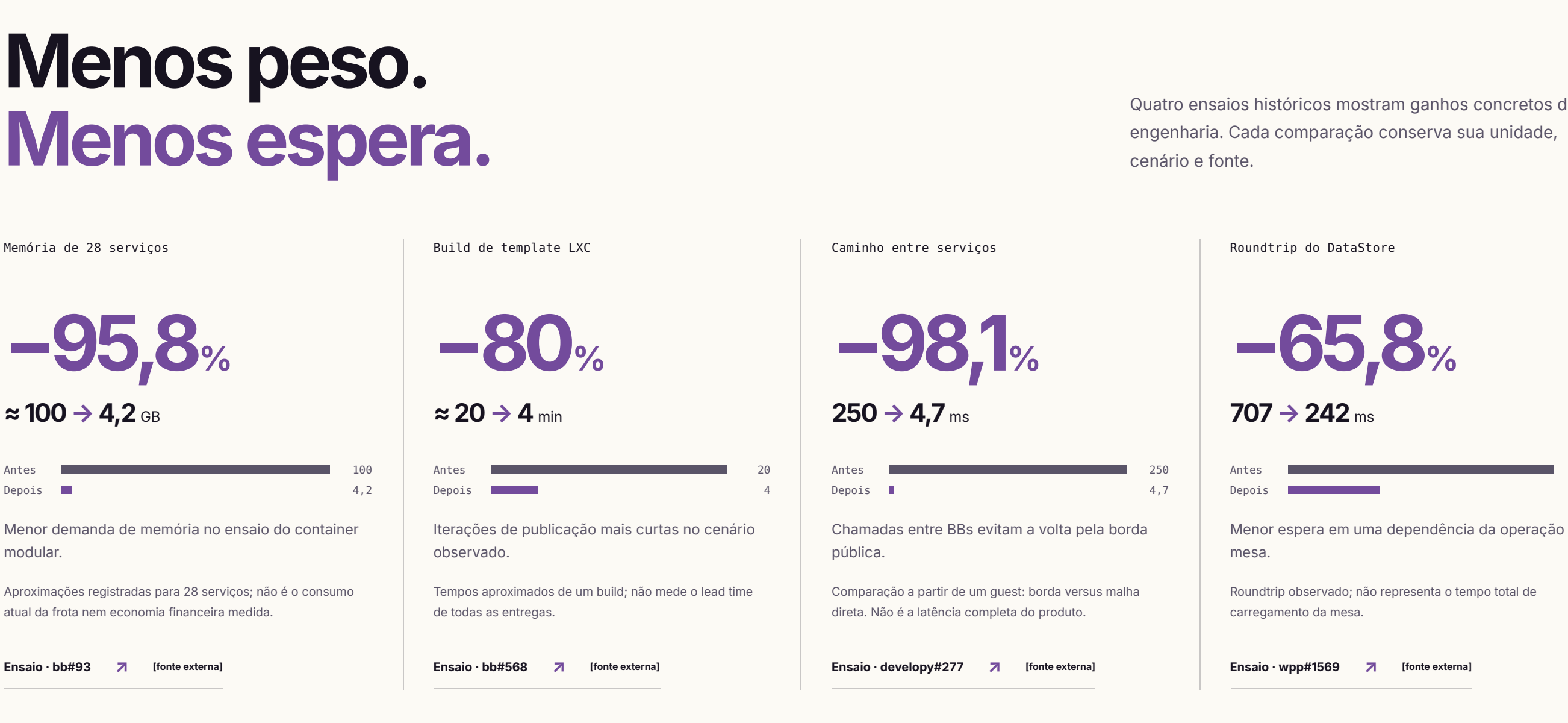
20 OUT 2026

Configurar e operar fica mais acessível

O CRM ganha preparação guiada e aprovação. O AI Core é exercido no caminho real de API e navegador.

A construção, mês a mês.

PRS INTEGRADOS / 2.840 NO TOTAL



* Outubro até 20/10. Contagem por data de merge; PR integrado significa merge alcançável na principal. Quantidade não mede horas, impacto ou produtividade individual.

34 marcos e inventário completo na timeline ↗

05 RESULTADOS DOCUMENTADOS

Menos peso. Menos espera.

Quatro ensaios históricos mostram ganhos concretos de engenharia. Cada comparação conserva sua unidade, cenário e fonte.

Memória de 28 serviços

–95,8%

≈ 100 → 4,2 GB

Antes 100
Depois 4,2

Menor demanda de memória no ensaio do container modular.

Aproximações registradas para 28 serviços; não é o consumo atual da frota nem economia financeira medida.

Ensaio · bb#93 ↗ [fonte externa]

Build de template LXC

–80%

≈ 20 → 4 min

Antes 20
Depois 4

Iterações de publicação mais curtas no cenário observado.

Tempos aproximados de um build; não mede o lead time de todas as entregas.

Ensaio · bb#568 ↗ [fonte externa]

Caminho entre serviços

–98,1%

250 → 4,7 ms

Antes 250
Depois 4,7

Chamadas entre BBs evitam a volta pela borda pública.

Comparação a partir de um guest: borda versus malha direta. Não é a latência completa do produto.

Ensaio · developy#277 ↗ [fonte externa]

Roundtrip do DataStore

–65,8%

707 → 242 ms

Antes 707
Depois 242

Menor espera em uma dependência da operação da mesa.

Roundtrip observado; não representa o tempo total de carregamento da mesa.

Ensaio · wpp#1569 ↗ [fonte externa]

As reduções são calculadas a partir dos valores relatados. São comparações pontuais, sem extrapolação para SLA, custo atual ou economia financeira.

DEVELOPY O EFEITO NA CATALISA

Abaixo da interface, o trabalho continua.

31
DIRETÓRIOS

A Developy reúne 335 PRs no acervo, 328 integrados e 533 commits na principal. Seu impacto aparece em problemas concretos dos produtos.

Launch e reconciliação, Mesh e Beacon, Atlas/Postgres, Spark/Valkey, Tide/MinIO, Flux/RabbitMQ e Nexus/Scylla dão contratos e ciclo de vida às dependências.

01
Stream do Assistant ↗
Afinidade no Launch conserva a relação entre chat iniciado e stream SSE.

02
Publicação e malha dos BBs ↗
Runtime nativo e DNS por serviço/organização conectam réplicas saudáveis.

03
Escala da frota ↗
Multiplexação SSH reduz conexões; reconferência da instância protege o rollout.

04
Segredos de Banking ↗
Listagens de ambiente mascaradas; revelação restrita e auditada.

05
Persistência no redeploy ↗
Volumes declarados e transferência de disco preservam estado no modelo testado.

06
Caminho do crédito ↗
Correção de DNAT impede que uma regra de rede capture HTTP de um hotsite.

07
Incidentes visíveis ↗
Estado failed/degraded do inventário abre e resolve incidentes no Signal.

08
Distribuição governada ↗
Identidade, políticas e capacidades de scanner/build OCI compõem a supply chain.

09
Operação própria ↗
E-mail administrável, revogação de acesso e histórico durável de auditoria.

Rolling update com duas réplicas é uma prova específica. Réplicas por nó, replicação de banco, backup e recuperação são propriedades distintas. Persistência no redeploy ainda pedia smoke real; canais externos de incidentes e partes da supply chain dependiam de continuidade.

14 frentes de infraestrutura e nove casos de impacto ↗

SEGURANÇA / ENTRE TODAS AS CAMADAS

A mesma confiança. Em cada fronteira.

Cliente, pessoa, ferramenta, serviço e infraestrutura têm contextos diferentes. O servidor precisa conservar a autorização que pertence a cada um.

01 **Identidade**
IAM, papéis, representação e isolamento por tenant.

02 **Autorização**
Alçadas, quatro olhos e assinatura do aparelho.

03 **Proteção**
Segredos cifrados, ambientes separados e acesso restrito.

04 **Integridade**
Hash encadeado, origem da evidência, retenção e auditoria.

Construído uma vez. Composto de várias formas.

Crédito, Banking e Decision encontram aplicações em saúde, jurídico, recrutamento, fitness e consultoria, com diferentes níveis de maturidade registrados nas fontes.

CAPACIDADES COMUNS → **Pacotes + jornadas** → **Produtos e serviços**

ATIVOS DE DISTRIBUIÇÃO

Pacotes instaláveis, SDKs, integrações, portais e um design system compartilhado.

Ativos, valor habilitado e leitura para investidores ↗

ROTAS DE MONETIZAÇÃO IMPLEMENTADAS

Planos, assinaturas e consumo; Decision como SaaS; biometria e produtos verticais.

TRAÇÃO EXIGE SEUS PRÓPRIOS DADOS

Receita, ARR, usuários, volume de crédito e economia em reais não foram medidos neste acervo.

Por trás de cada entrega, uma decisão de engenharia.

Composição de produto, verdade financeira, revisão humana, RAG por contexto, IA com ferramentas, disponibilidade, segurança, eficiência, plano de controle e fronteira de rede.

Dez casos técnicos em primeira pessoa ↗

ANÁLISES / CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

Pontos fortes. Pontos fracos. O que fazer a seguir.

Comece pelo sumário: conclusão da análise, seis pontos fortes, três fragilidades identificadas, 16 riscos e oito ações propostas. Provas e documentos pendentes aparecem separados das fragilidades comprovadas.

- **Sumário das análises ↗**
- Pontos fortes ↗
- Pontos fracos e o que falta avaliar ↗
- Riscos e consequências ↗
- Plano de ação proposto ↗
- Homologação de fornecedor ↗
- Evidências e documentos ↗
- Sumário e plano em PDF ↓

06 O QUE SUSTENTA ESTA LEITURA

O resumo se basta. A evidência permanece.

O volume de registros fica disponível para aprofundar cada afirmação. O corte do dossiê é preservado; esta página não é um monitor do ambiente atual.

2.978	9.909	1.328	2.710
PRs inventariados	commits disponíveis	documentos atuais	arquivos de teste

2.840	16	75	47
integrados à principal	mesclados em outro ramo	abertos	fechados sem merge

2.856 PRs mesclados = 2.840 na principal + 16 em outros ramos. Dos 9.909 commits disponíveis, 7.502 são alcançáveis nas principais. Há ainda 285 caminhos históricos adicionais. Arquivos de teste medem inventário, sem indicar execução ou cobertura percentual.

01 **Relatório completo ↗**
As 110 frentes, código, documentos, estados e limitações.

02 **Cadeia de valor ↗**
Seis etapas, 37 frentes e 220 PRs distintos.

03 **Dashboard auditável ↗**
22 visualizações, dados, filtros e exportação.

04 **Timeline e acervo ↗**
34 marcos, sete capítulos e consulta aos registros.

05 **Dossiê Developy ↗**
Infraestrutura, nove casos e evidências de código.

06 **Para investidores ↗**
Ativos construídos e capacidades de produto.

07 **Para entrevistas ↗**
Autoria, escolhas de arquitetura e dez casos técnicos.

08 **Baixar o dossiê ↗**
Páginas, PDFs, CSVs, dados e manifesto de integridade.

Como ler a evidência

Merge, publicação e validação de produto são estados distintos. O levantamento conferiu o acervo congelado e os relatórios; não repetiu todos os smokes históricos, chamadas de IA ou testes em produção. Clientes estão anonimizados na narrativa. Os anexos são de consulta reservada.

Cobertura ↗ **Dados dos gráficos ↗** **Integridade ↗** **Método completo ↗**

Catalisa.

Construção de Klederson Bueno.
Produto, engenharia e infraestrutura · corte de 20.10.2026

Índice do dossiê ↗ Voltar ao início ↑